

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE ED  
ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA



SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN

## Music Playlist Manager

PROJECT WORK

**Third delivery: 2nd Sprint Release**

Group members:

| Cognome  | Nome     | Matricola  |
|----------|----------|------------|
| Amoroso  | Chiara   | IE22700309 |
| Contaldo | Luigi    | IE22700111 |
| D'Errico | Fabrizio | IE22700121 |
| Esposito | Antonio  | IE22700003 |

Anno accademico 2025/2026

## Sommario

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Second Sprint Backlog .....       | 3  |
| Update Product Backlog.....       | 5  |
| Project Burndown Chart.....       | 8  |
| Analisi del Burndown Chart .....  | 8  |
| Sprint Review Report .....        | 9  |
| Diagramma UML aggiornato .....    | 10 |
| Sprint Retrospective Report ..... | 11 |

## Second Sprint Backlog

La tabella riportata di seguito rappresenta il backlog della 2nd Sprint, durante la quale il team ha continuato l'implementazione delle funzionalità dell'applicazione. Ogni voce della tabella corrisponde a una user story estratta dal Product Backlog e descrive, in modo sintetico ma completo, le attività necessarie per soddisfare il requisito funzionale espresso dal punto di vista dell'utente finale. Per ciascuna user story sono stati definiti i relativi task operativi. A ciascuna voce è inoltre stato assegnato un valore in Story Points (SP), utile per stimare l'impegno richiesto e monitorare la velocità del team.

Questo backlog ha costituito il riferimento operativo principale durante tutto il secondo sprint, orientando le attività di sviluppo, test e verifica degli obiettivi tecnici e funzionali previsti.

| ID | ITEM                                                                                                                                                                             | ITEM TASKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SP |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8  | Come utente voglio rimuovere una traccia da una playlist senza eliminarla dalla libreria, così da modificare le mie raccolte senza perdere i brani.                              | Task 8.1 (Package modello): Implementare il metodo <code>Playlist.rimuoviTraccia(Traccia t)</code> che rimuove la traccia solo dalla playlist, lasciandola nel Catalogo.<br>Task 8.2 (Package ui): Mostrare il tasto "Rimuovi dalla playlist" e collegarlo a <code>PrimaryController</code> .<br>Task 8.3 (Testing): Test JUnit per verificare che <code>Playlist.rimuoviTraccia()</code> rimuova dalla playlist ma non dal Catalogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  |
| 10 | Come utente voglio scegliere la modalità di riproduzione di una playlist tra sequenziale, loop e shuffle, così da personalizzare l'ordine di ascolto.                            | Task 10.1 (Package servizi — Pattern Strategy): Creare la classe astratta <code>ModalitaRiproduzione</code> con il metodo astratto <code>prossimaTraccia(List&lt;Traccia&gt; tracce, Traccia corrente)</code> .<br>Task 10.2 (Package servizi): Implementare <code>Sequenziale</code> che restituisce la traccia successiva in ordine, fermandosi alla fine.<br>Task 10.3 (Package servizi): Implementare <code>Shuffle</code> che restituisce una traccia casuale senza ripetizioni consecutive.<br>Task 10.4 (Package servizi): Implementare <code>Loop</code> che riparte dall'inizio quando arriva alla fine della playlist.<br>Task 10.5 (Package servizi): Integrare <code>ModalitaRiproduzione</code> nel <code>Lettore</code> , delegando il calcolo della traccia successive tramite <code>prossimaTraccia()</code> .<br>Task 10.6 (Package ui): Aggiungere nel file <code>.fxml</code> dei selettori di modalità per permettere all'utente di scegliere tra Sequenziale, Shuffle e Loop.<br>Task 10.7 (Testing): Scrivere Test JUnit per ognuna delle tre modalità verificando il comportamento su lista vuota, con un solo element e con più elementi. | 5  |
| 11 | Come utente voglio scegliere la modalità di riproduzione di una singola traccia tra sequenziale, loop e shuffle, così da controllare cosa viene riprodotto al termine del brano. | Task 11.1 (Package servizi): Estendere <code>Lettore</code> per accettare anche una singola <code>Traccia</code> come input, trattandola internamente come una <code>Queue&lt;Traccia&gt;</code> di un solo elemento.<br>Task 11.2 (Package servizi): Garantire che la modalità <code>Loop</code> ripeta la stessa traccia all'infinito quando il lettore reproduce una singola traccia.<br>Task 11.3 (Controller): Aggiornare <code>PrimaryController</code> per distinguere l'avvio della riproduzione di una playlist intera vs una singola traccia selezionata dal catalogo.<br>Task 11.4 (Testing): Scrivere Test JUnit per verificare il corretto funzionamento di <code>Loop</code> e <code>Shuffle</code> su singola traccia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| 12 | Come utente voglio aggiungere o rimuovere tracce da una playlist mentre                                                                                                          | Task 12.1 (Architettura): Garantire che i Metodi <code>Playlist.aggiungiTraccia()</code> e <code>Playlist.rimuoviTraccia()</code> siano invocabili indipendentemente dallo stato del <code>Lettore</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |

|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | <p>è in riproduzione, così da modificarla al volo senza interrompere l'ascolto.</p>                                                                                                          | <p>Task 12.2 (Package servizi): Implementare in Lettore un meccanismo di sincronizzazione con la Playlist corrente: quando una traccia viene aggiunta alla playlist, viene accodata anche alla Queue&lt;Traccia&gt; interna del lettore.</p> <p>Task 12.3 (Package servizi): Gestire il caso particolare in cui la traccia attualmente in riproduzione viene rimossa dalla playlist: il Lettore deve passare automaticamente alla traccia successiva tramite ModalitaRiproduzione.prossimaTraccia().</p> <p>Task 12.4 (Testing): Scrivere test JUnit per i casi: aggiunta durante PLAYING, rimozione durante PLAYING, rimozione della traccia in corso, modifica durante PAUSED.</p>                                     |   |
| 16 | <p>Come utente voglio generare automaticamente una playlist filtrando le tracce per genere o per anno di pubblicazione, così da creare raccolte tematiche senza aggiungerle manualmente.</p> | <p>Task 16.1 (Package modello): Implementazione del metodo filtraPerGenere nella classe GeneratorePlaylistAutomatica.</p> <p>Task 16.2 (Package modello): Implementazione del metodo filtraPerAnno nella classe GeneratorePlaylistAutomatica.</p> <p>Task 16.3 (Package modello): Implementazione del metodo nomePlaylistAutomatica nella classe GeneratorePlaylistAutomatica.</p> <p>Task 16.4 (Package modello): Implementazione dei metodi generaPerGenere e generaPerAnno nella classe GeneratorePlaylistAutomatica.</p> <p>Task 16.5 (Package ui): Aggiunta del bottone di generazione automatica nella GUI.</p> <p>Task 16.6 (Testing): Implementazione della classe di test GeneratorePlaylistAutomaticaTest.</p> | 5 |

# Update Product Backlog

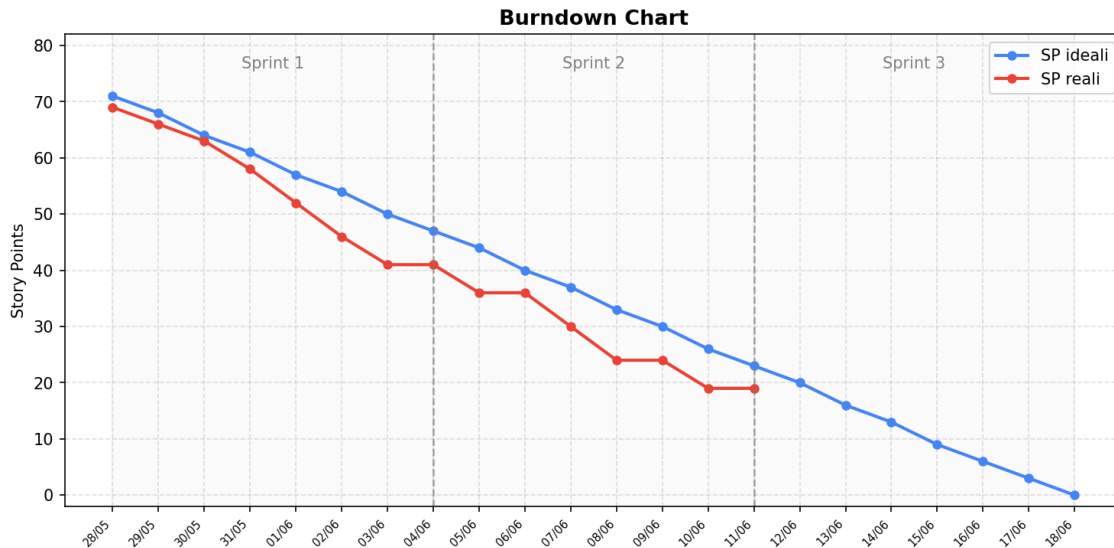
| ID | TITLE                             | ITEM                                                                                                                                                                     | PRIORITY | SP | ACCEPTANCE CRITERIA                                                                                                                                                                                            | STATUS |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Aggiunta traccia al catalogo      | Come utente voglio aggiungere un nuovo brano al catalogo inserendo titolo, autore, durata, genere e anno di pubblicazione, così da costruire la mia collezione musicale. | 1        | 3  | AC1 - Visualizzazione form<br>AC2 - Campi obbligatori<br>AC3 - Formato durata<br>AC4 - Durata valida<br>AC5 - Traccia duplicata                                                                                | Fatto  |
| 2  | Visualizzazione catalogo          | Come utente voglio visualizzare tutte le tracce salvate nel catalogo con i loro attributi, così da avere sempre una visione completa della mia collezione.               | 1        | 2  | AC1 - Visualizzazione tracce<br>AC2 - Attributi visibili<br>AC3 - Catalogo vuoto                                                                                                                               | Fatto  |
| 3  | Visualizzazione catalogo playlist | Come utente voglio visualizzare le playlist salvate con le tracce all'interno.                                                                                           | 1        | 2  | AC1 - Visualizzazione playlist<br>AC2 - Tracce nella playlist<br>AC3 - Catalogo playlist vuoto                                                                                                                 | Fatto  |
| 4  | Modifica traccia                  | Come utente voglio modificare i dati di un brano esistente, così da mantenere il catalogo sempre aggiornato.                                                             | 1        | 2  | AC1 - Apertura form precompilato<br>AC2 - Salvataggio modifiche<br>AC3 - Annulla modifiche<br>AC4 - Campi obbligatori<br>AC5 - Formato durata<br>AC6 - Nessuna traccia selezionata                             | Fatto  |
| 5  | Eliminazione traccia              | Come utente voglio eliminare una traccia dal catalogo, così da rimuovere contenuti che non voglio più                                                                    | 1        | 3  | AC1 - Selezione e eliminazione<br>AC2 - Conferma eliminazione<br>AC3 - Annulla eliminazione<br>AC4 - Propagazione alle playlist<br>AC5 - Nessuna traccia selezionata<br>AC6 - Catalogo vuoto dopo eliminazione | Fatto  |
| 6  | Creazione playlist                | Come utente voglio creare una nuova playlist assegnandole un nome univoco, così da organizzare i miei brani in raccolte tematiche.                                       | 1        | 2  | AC1 - Inserimento nome<br>AC2 - Nome vuoto<br>AC3 - Nome duplicato<br>AC4 - Creazione corretta                                                                                                                 | Fatto  |
| 7  | Aggiunta brani alla playlist      | Come utente voglio aggiungere brani a una playlist, così da popolare le mie raccolte musicali.                                                                           | 1        | 3  | AC1 - Selezione traccia<br>AC2 - Aggiunta alla playlist<br>AC3 - Duplicati permessi<br>AC4 - Stessa traccia in playlist diverse<br>AC5 - Selezione multipla<br>AC6 - Nessuna playlist disponibile              | Fatto  |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8  | Rimozione brani dalla playlist           | Come utente voglio rimuovere una traccia da una playlist senza eliminarla dal catalogo, così da modificare le mie raccolte senza perdere i brani.                                                      | 1 | 2 | AC1 - Selezione e rimozione<br>AC2 - Traccia non eliminata dalla libreria                                                                                                                                                                                             | Fatto               |
| 9  | Controlli singola traccia                | Come utente voglio fare play, pausa e skip di una singola traccia, così da controllare la riproduzione simulata del brano                                                                              | 1 | 5 | AC1 - Avvio riproduzione<br>AC2 - Pausa<br>AC3 - Riprendi dopo pausa<br>AC4 - Traccia successiva<br>AC5 - Traccia precedente<br>AC6 - Fine traccia automatica<br>AC7 - Ultima traccia<br>AC8 - Play senza traccia selezionata<br>AC9 - Precedente sulla prima traccia | Fatto               |
| 10 | Modalità di riproduzione playlist        | Come utente voglio scegliere la modalità di riproduzione di una playlist tra sequenziale, loop e shuffle, così da personalizzare l'ordine di ascolto.                                                  | 1 | 5 | AC1 - Selezione modalità<br>AC2 - Modalità Sequenziale<br>AC3 - Modalità Loop<br>AC4 - Modalità Shuffle                                                                                                                                                               | Fatto               |
| 11 | Modalità di riproduzione singola traccia | Come utente voglio scegliere la modalità di riproduzione di una singola traccia tra sequenziale, loop e shuffle, così da controllare cosa viene riprodotto al termine del brano.                       | 1 | 5 | AC1 - Selezione modalità<br>AC2 - Modalità Sequenziale<br>AC3 - Modalità Loop<br>AC4 - Modalità Shuffle                                                                                                                                                               | Fatto               |
| 12 | Modifica playlist in esecuzione          | Come utente voglio aggiungere o rimuovere tracce da una playlist mentre è in riproduzione, così da modificarla al volo senza interrompere l'ascolto.                                                   | 1 | 5 | AC1 - Aggiunta traccia senza interruzione<br>AC2 - Rimozione traccia senza interruzione<br>AC3 - Rimozione traccia in esecuzione<br>AC4 - Traccia aggiunta in coda                                                                                                    | Fatto               |
| 13 | Aggiornamento UI in tempo reale          | Come utente voglio vedere il brano corrente, l'autore, il tempo trascorso e una barra di progresso aggiornati in tempo reale, così da sapere sempre cosa sta suonando e a che punto è la riproduzione. | 1 | 5 | AC1 - Nome e autore visibili<br>AC2 - Tempo trascorso e durata totale<br>AC3 - Barra di progresso                                                                                                                                                                     | Fatto               |
| 14 | Undo operazioni                          | Come utente voglio annullare l'ultima operazione di aggiunta o rimozione di una traccia da una playlist, così da correggere errori accidentali senza doverli rifare manualmente.                       | 2 | 3 | AC1 - Pulsante Annulla disponibile<br>AC2 - Undo aggiunta alla libreria<br>AC3 - Undo rimozione dalla libreria<br>AC4 - Undo aggiunta a una playlist<br>AC5 - Undo rimozione da una playlist<br>AC6 - Pulsante disabilitato                                           | Non ancora iniziato |
| 15 | Statistiche home page                    | Come utente voglio vedere nella home page le tracce e le playlist riprodotte più frequentemente, così da ritrovare subito i miei contenuti preferiti.                                                  | 2 | 3 | AC1 - Sezione tracce più riprodotte<br>AC2 - Sezione playlist più riprodotte<br>AC3 - Ordinamento per riproduzioni<br>AC4 - Aggiornamento automatico                                                                                                                  | Non ancora iniziato |
| 16 | Playlist automatica per genere e anno    | Come utente voglio generare automaticamente una playlist con tutte le tracce                                                                                                                           | 2 | 5 | AC1 - Generazione per genere/anno                                                                                                                                                                                                                                     | Fatto               |

|    |                                        |                                                                                                                                                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                        | di un determinato genere/anno, così da creare raccolte tematiche senza aggiungerle manualmente.                                                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 17 | Aggiunta tag visivi                    | Come utente voglio aggiungere tag visivi (Preferito, Esplicito, Nuova Uscita) a una traccia, così da arricchire la visualizzazione e identificare i brani a colpo d'occhio. | 2 | 3 | AC1 - Tag disponibili<br>AC2 - Attivazione e disattivazione tag<br>AC3 - Tag multipli<br>AC4 - Tag visibili nella lista<br>AC5 - Persistenza tag                                                                                                                                                                                         | Fatto               |
| 18 | Playlist automatica per tag            | Come utente voglio generare automaticamente una playlist per tag visivo con le tracce corrispondenti, così da organizzare rapidamente i brani contrassegnati.               | 2 | 3 | AC1 - Generazione automatica playlist per tag<br>AC2 - Eliminazione automatica playlist vuota                                                                                                                                                                                                                                            | Non ancora iniziato |
| 19 | Riordino tracce nella playlist         | Come utente voglio poter cambiare l'ordine delle tracce all'interno di una playlist affinché io possa personalizzare la sequenza di ascolto.                                | 3 | 3 | AC1 - Spostamento traccia<br>AC2 - Aggiornamento UI immediato<br>AC3 - Riordino durante riproduzione                                                                                                                                                                                                                                     | Non ancora iniziato |
| 20 | Rimozione playlist da CatalogoPlaylist | Come utente, voglio poter eliminare una playlist dal mio catalogo contenente tutte le playlist.                                                                             | 3 | 2 | AC-1 Selezione e rimozione playlist<br>AC-2 Conferma eliminazione playlist<br>AC-3 Annulla eliminazione playlist<br>AC-4 Tracce non eliminate dal catalogo<br>AC-5 Nessuna playlist selezionata<br>AC-6 Catalogo playlist vuoto dopo eliminazione                                                                                        | Non ancora iniziato |
| 21 | Salvataggio di tracce e playlist       | Come utente voglio salvare tracce e playlist, così da mantenere i dati inseriti anche dopo la chiusura dell'applicazione.                                                   | 3 | 5 | AC-1 Salvataggio del catalogo tracce<br>AC-2 Salvataggio degli attributi delle tracce<br>AC-3 Salvataggio delle playlist<br>AC-4 Salvataggio delle tracce nelle playlist<br>AC-5 Mantenimento dell'ordine delle tracce<br>AC-6 Ripristino dei dati salvati<br>AC-7 Salvataggio con cataloghi vuoti<br>AC-8 Errore durante il salvataggio | Non ancora iniziato |

# Project Burndown Chart

Il grafico sottostante mostra l'evoluzione giornaliera del lavoro rimanente, misurato in Story Points (SP), rispetto al tempo disponibile. L'obiettivo principale è quello di fornire al team una rappresentazione visiva immediata dello stato di avanzamento del progetto, evidenziando se il lavoro sta procedendo secondo i piani o se si stanno accumulando ritardi.



In questa seconda sprint, il team ha completato esattamente le 22 SP pianificate in fase di pregame, rispettando la velocity stabilita. Al termine della Sprint 2 (11/06/2026), il totale degli SP residui è sceso a 19, corrispondenti alle user story pianificate per la terza e ultima sprint.

Rispetto alla velocity stabilita di 22 SP per la 2nd Sprint, il team ha completato tutte le user story pianificate, confermando la velocity stimata.

## Analisi del Burndown Chart

Analizzando il Burndown Chart del progetto, si osserva che alla fine della seconda sprint, il 12/06/2026, le stime ideali e quelle effettive risultano sostanzialmente allineate: la curva rossa degli SP reali segue con buona approssimazione la curva ideale nel segmento della Sprint 2. Questo indica che il team ha completato i task della seconda sprint nei tempi previsti, senza accumulare ritardi significativi. Restano da svolgere le attività previste per la terza sprint, corrispondenti a 19 SP. Si intende procedere con una velocity del team pari a 22 SP, come previsto in fase di pregame.



# Sprint Review Report

**Sprint n.º[2] — [04/06/26] / [11/06/26]**

Nel corso della seconda Sprint, svoltasi dal 4 al 11 giugno 2026, il team ha completato con successo tutti gli obiettivi prefissati. Nello specifico, sono stati portati a termine 5 US su 5 pianificate: US-08, US-10, US-11, US-12 e US-16, corrispondenti all'intero backlog della Sprint 2, per un totale di 22 Story Points.

## Stato delle user stories

| ID | ITEM                                                                                      | STATO FINALE | SP |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 8  | Come utente voglio rimuovere una traccia da una playlist senza eliminarla dalla libreria. | Fatto        | 2  |
| 10 | Come utente voglio scegliere la modalità di riproduzione di una playlist.                 | Fatto        | 5  |
| 11 | Come utente voglio scegliere la modalità di riproduzione di una singola traccia.          | Fatto        | 5  |
| 12 | Come utente voglio aggiungere o rimuovere tracce da una playlist in riproduzione.         | Fatto        | 5  |
| 16 | Come utente voglio generare automaticamente una playlist per genere o anno.               | Fatto        | 5  |

[illegible]

Il diagramma è stato aggiornato con l'aggiunta di tre nuove classi concrete — `LoopSingola`, `ShuffleSingola` e `SequenzialeSingola` — integrate all'interno del `Pattern Strategy` già esistente per la gestione delle modalità di riproduzione. Le prime due estendono direttamente `ModalitaRiproduzione`, poiché il loro comportamento differisce sostanzialmente dalle rispettive classi base; `SequenzialeSingola` invece estende `Sequenziale`, di cui rappresenta una specializzazione con l'unica differenza che, al termine della playlist, la riproduzione riparte dall'inizio anziché arrestarsi. Le nuove classi consentono di distinguere le modalità di riproduzione dell'intera playlist da quelle della singola traccia, mantenendo la struttura del pattern inalterata e favorendo l'estensibilità del sistema.

# Sprint Retrospective Report

Al termine di questa 2nd Sprint, abbiamo organizzato una retrospective per riflettere sul lavoro svolto, valutare cosa ha funzionato e cosa può essere migliorato. Ciò ha lo scopo di consolidare le buone pratiche e correggere eventuali criticità, al fine di ottimizzare la collaborazione e l'efficienza nei prossimi sprint.

## ● Stop Doing

*Cosa smettere di fare perché ha avuto un impatto negativo:*

- Commit su main senza code review preventiva
- Posticipare i test a fine sprint

## ● Less Of

*Cosa ridurre perché ha consumato risorse senza portare reale valore:*

- Refactoring estetico non strettamente necessario
- Modifiche non concordate con il team

## ● Keep Doing

*Cosa ha funzionato bene e deve essere mantenuto:*

- Daily sync e condivisione delle difficoltà
- Pair programming su task complessi

## ● More of

*Cosa ha avuto un impatto positivo e dovrebbe essere fatto più spesso:*

- Code review sistematiche tra tutti i membri

## ● Start Doing

*Cosa non è stato fatto ma che potrebbe portarci benefici:*

- Definire AC più dettagliati prima dello sviluppo